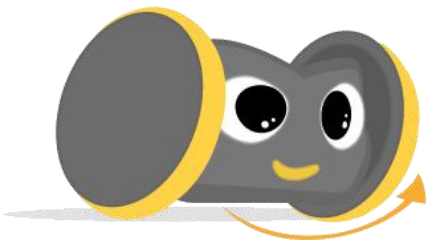




초음파센서 장애물 회피 미션



01 / 프로젝트 개요와 준비

프로젝트 목표와 준비물.

아두이노와 G큐브 융합 프로젝트 이해 및 조립

02 / 아두이노(큐브이노) 코딩

큐브이노와 초음파, 소리 센서 활용 코딩

아두이노 코드 큐브이노에 업로드 후 G큐브 연결.

03 / 초음파이용 미로 탈출 미션

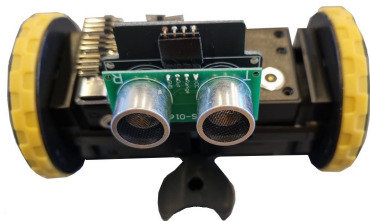
초음파센서 값을 이용한 미로탈출

소리 센서를 이용한 로봇 속도 부스터



프로젝트 설명 및 미리보기

- 초음파센서 활용 미로탐사봇 만들기



- 초음파센서로 장애물을 인식하여 미로를 빠져나가는 미로탐사봇을 만들고 로봇의 속도를 변경할 수 있도록 소리센서를 활용한다.



1 알아보기

- 미로탐사봇 앞의 장애물을 인지하고 피해가는 코드를 작성할 수 있다.
- 소리센서 값에 따라 로봇탐사봇의 속도를 변경할 수 있다.



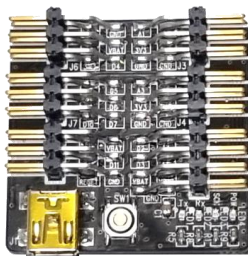
아두이노란?



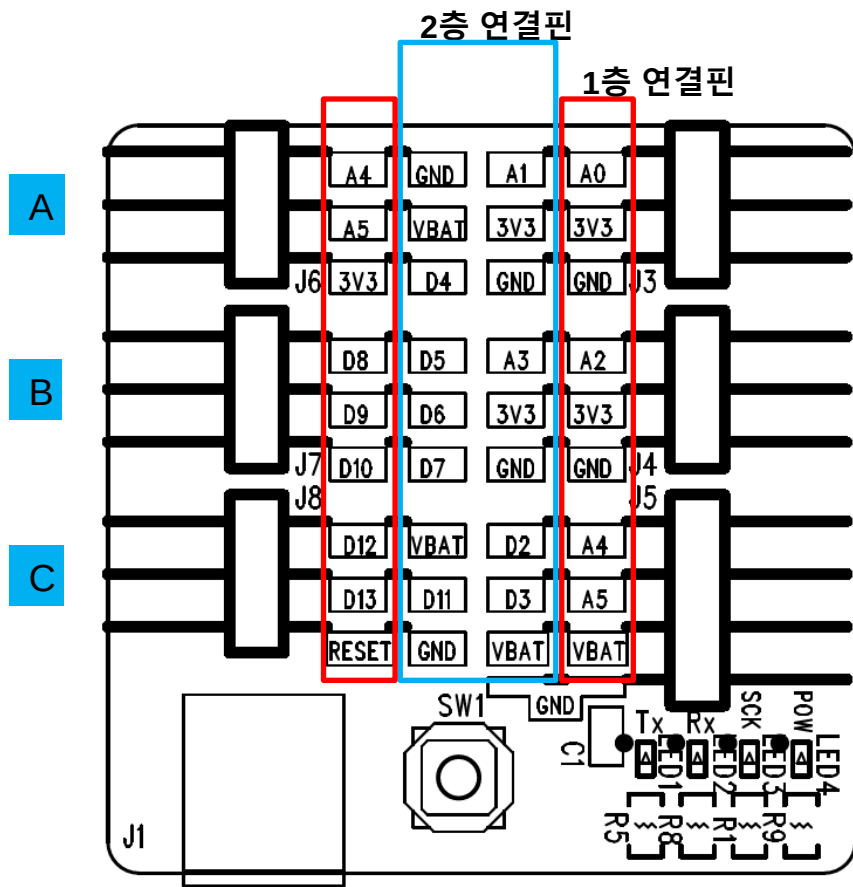
- 이탈리아에서 2005년, 개발된 AVR기반의 마이크로 컨트롤러
- 아두이노란 이탈리아어로 ‘친한 친구’라는 뜻으로
- 누구나 하드웨어와 소프트웨어를 쉽게 사용하기 위한 목표로 개발된 오픈소스 플랫폼



큐브이노란?



- 로보라이즌에서 개발한 아두이노 우노(UNO) 버전 보드
- G큐브의 외부확장포트에 꽂아 사용할 수 있는 아두이노 보드
- 아두이노 코딩으로 큐브이노가 G큐브를 제어하여 로봇틱스와 사물인터넷 프로젝트 확장을 위해 개발됨. 큐브이노와 연결된 G큐브에 다른 G큐브들이 블루투스로 연결되어 큐브이노의 명령을 받게됨



큐브이노 외부확장 연결핀 사용 가이드

[서보모터(SG90S, MG90S 등) 연결할 때]

- A 구역 2층 연결핀 사용

[아두이노용 아날로그센서 연결할 때]

- D구역 1~2층, E구역 1~2층에 꽂아서 A0~A4 신호 읽어 사용함
- 아날로그 A4, A5 신호는 A구역 1층 이용하여 사용함.

[디지털 신호 사용할 때]

- B구역 1~2층, C구역 1~2층, F구역 2층에서 D2~D13까지 사용함

[I2C 외부 기기 연결 사용할 때]

- F구역 1층핀 사용하여 I2C 외부 장치 연결

[시리얼통신 외부 기기 연결 사용할 때]

- F구역 2층핀 사용하여 시리얼통신 외부 장치 연결

[아두이노 부트로더 구울 때]

- C구역을 부트로더 라이팅 장치에 연결하여 사용



초음파센서 란?



- 초음파 센서는 초음파(20kHz 이상의 고주파 음파)를 이용하여 물체까지의 거리를 측정하거나 물체의 존재를 감지하는 센서입니다. 초음파 신호를 발사하고 반사되어 돌아오는 시간을 측정하여 거리를 계산하는 원리를 사용합니다.



준비하기



준비물



▪ 큐브이노



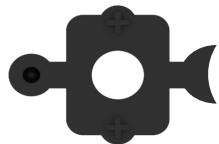
▪ 초음파센서



▪ 소리센서



▪ G큐브 3개



▪ 오토카용 받침대



▪ C2-13

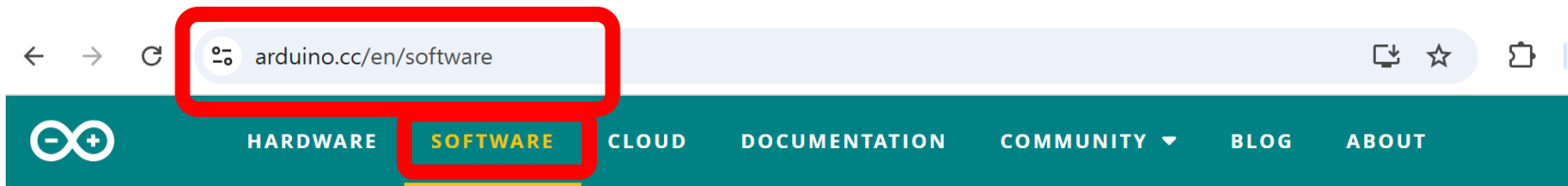


▪ 바퀴 2개 & MD-01 2개



▪ 아두이노 IDE 프로그램

- 아두이노 홈페이지 ➔ 최신 버전 아두이노 설치



Downloads



Arduino IDE 2.3.4

The new major release of the Arduino IDE is faster and even more powerful! In addition to a more modern editor and a more responsive interface it features autocompletion, code navigation, and even a live debugger.

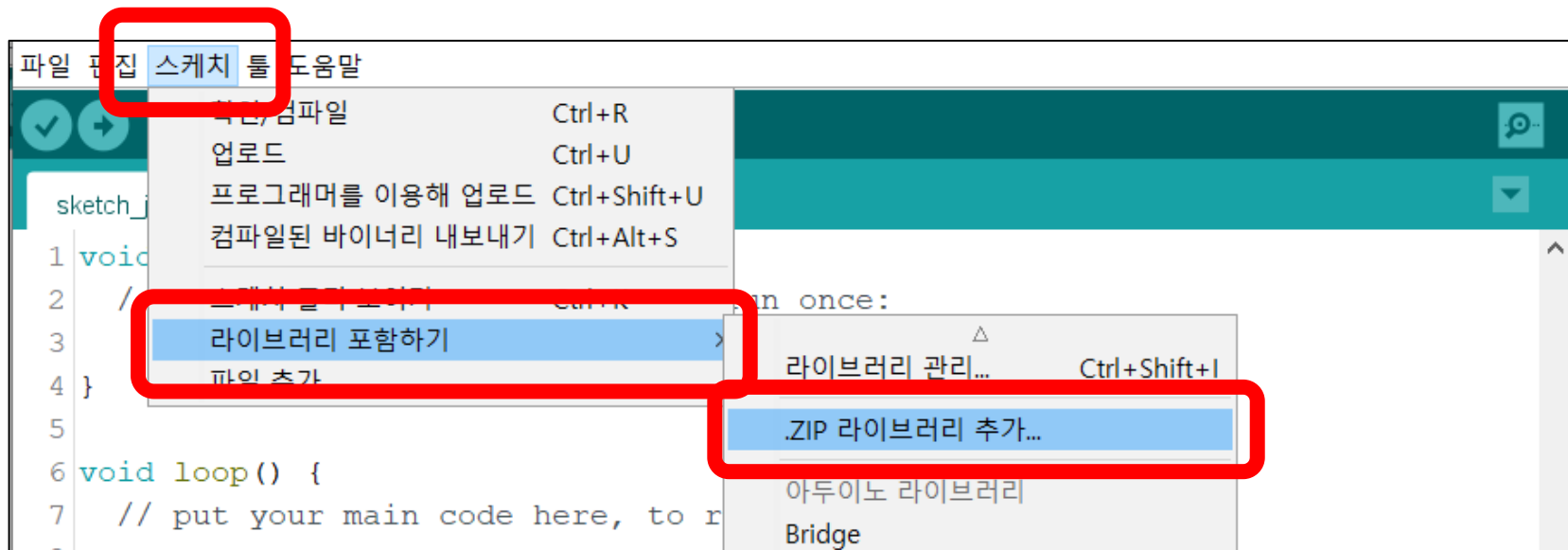
For more details, please refer to the [Arduino IDE 2.0 documentation](#).

DOWNLOAD OPTIONS

- Windows** Win 10 and newer, 64 bits
- Windows** MSI installer
- Windows** ZIP file
- Linux** AppImage 64 bits (X86-64)
- Linux** ZIP file 64 bits (X86-64)
- macOS** Intel, 10.15: "Catalina" or newer, 64 bits
- macOS** Apple Silicon, 11: "Big Sur" or newer, 64 bits

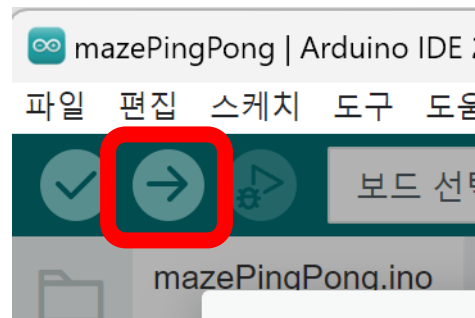
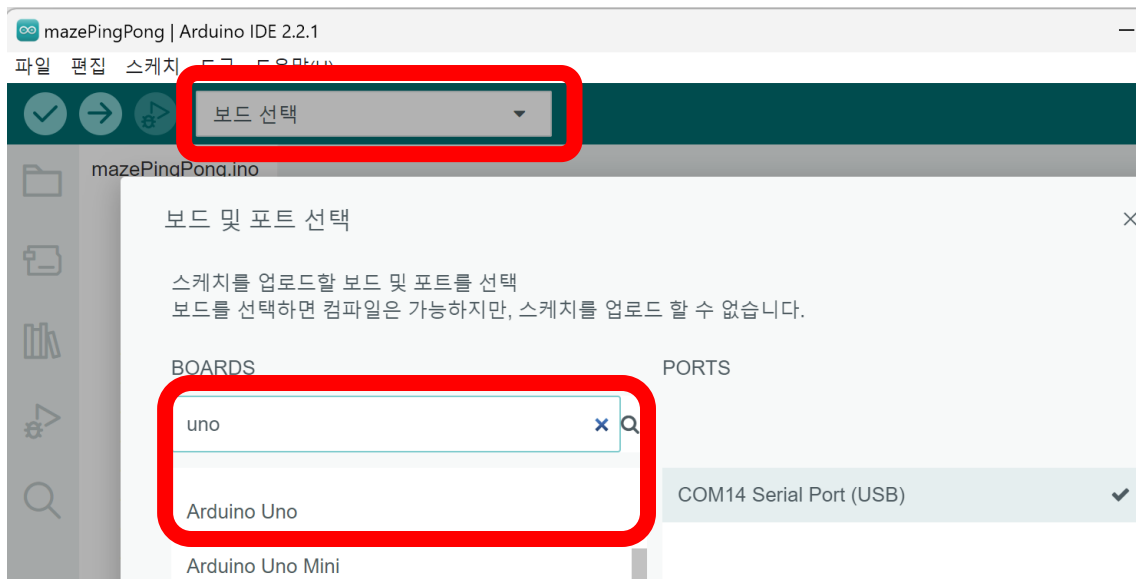
[Release Notes](#)

- 큐브이노(Cubeino) 라이브러리 ZIP 파일 다운로드 (로보라이즌홈페이지→다운로드→아두이노매뉴얼)
(<https://roborisen.com/bbs/board.php?tbl=package&mode=VIEW&num=60&chr=&category=&findType=&findWord=&sort1=&sort2=&page=1>)
- 아두이노 IDE [스케치] → [라이브러리 포함하기] →
[.ZIP 라이브러리 추가] 선택 → 압축파일 선택 → 큐브이노 라이브러리 ZIP 추가

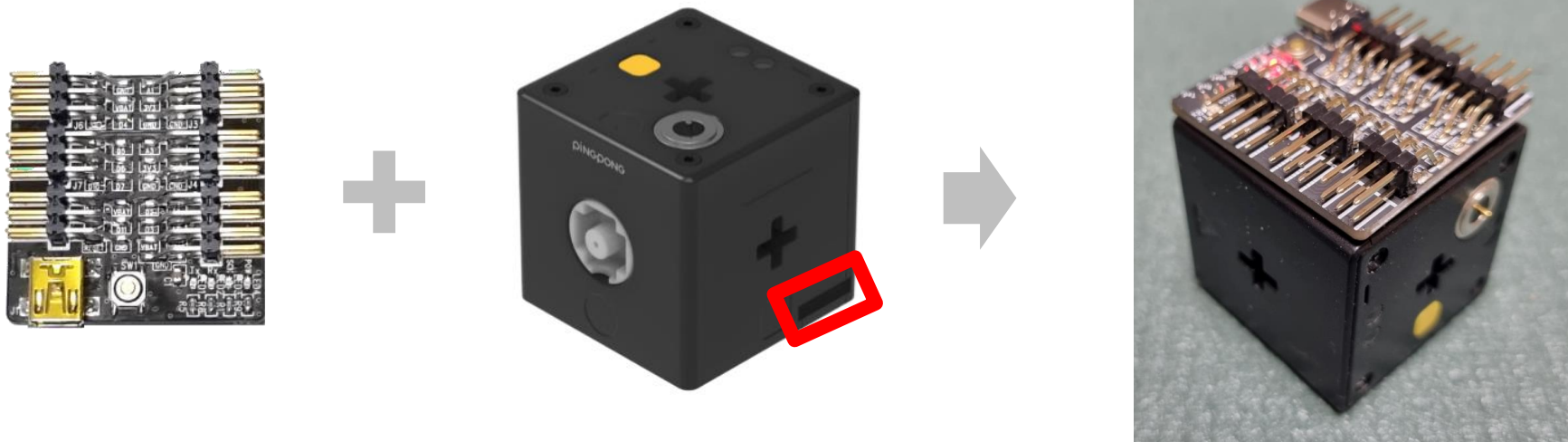


■ 큐브이노에 코드 업로드하기

- 큐브이노를 컴퓨터와 USB 케이블로 연결합니다.
- 아두이노 모델 (IDE 도구 ➡ 보드 ➡ UNO) 을 선택합니다.
- 코드를 작성한 뒤 업로드 버튼을 눌러 코드를 업로드합니다.

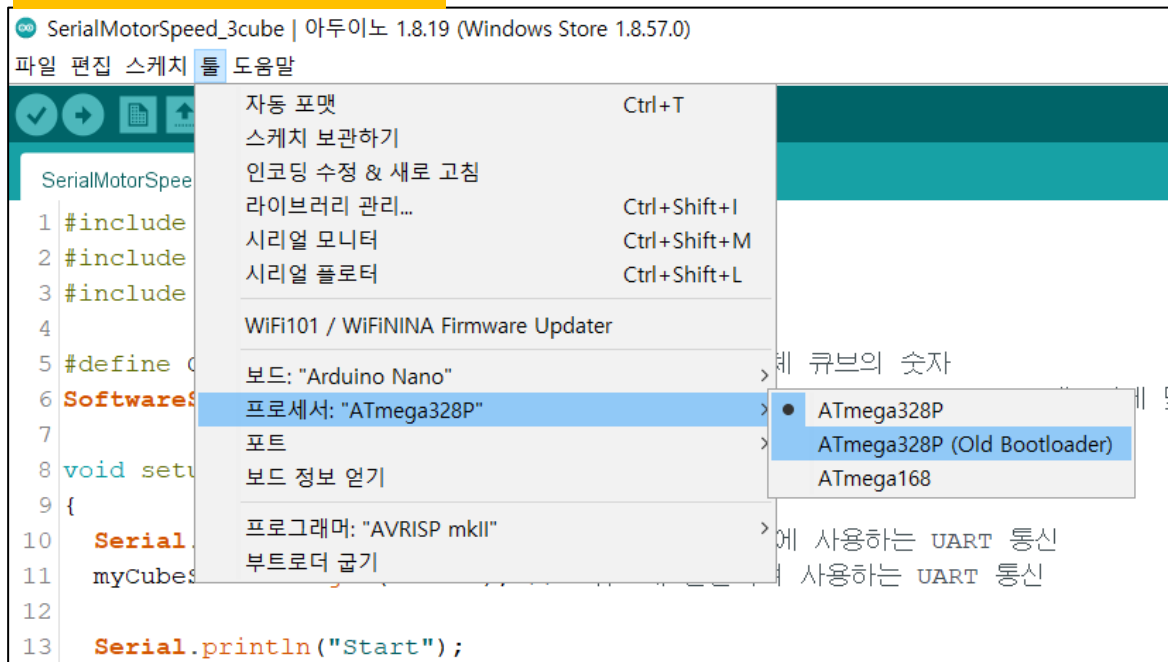


- 코드가 업로드된 큐브이노를 G큐브의 4핀 커넥터에 연결



■ 아두이노 나노로 연결 시 [도구]-[프로세서]-[ATmega328P(Old Bootloader)] 선택

〈아두이노 나노 연결시〉



G큐브 + 아두이노 NANO 연결모습
(나노전용 아답터사용함)



코딩실습 미로탐사봇 코딩하기

```
#include <Servo.h>
#include "Cubeino.h"
#include <SoftwareSerial.h>

#define GCUBE_TOTAL 3 // 이 프로젝트에 사용할 전체 큐브의 숫자
SoftwareSerial myCubeSerial (2, 3); // 2:RX, 3:TX for uART 보드 제조사에 맞게 핀번호 변경하여 사용

int robotSpeed = 50;

void setup()
{
    pinMode(13, OUTPUT);

    Serial.begin(115200); // PC에 연결하여 모니터링에 사용하는 UART 통신
    myCubeSerial.begin(115200); // G큐브에 연결하여 사용하는 UART 통신

    Serial.println("Start");

    wait_for_first_cube_connected(myCubeSerial); // G큐브가 켜질 때 까지 기다리기
    wait_for_all_cube_connected(GCUBE_TOTAL, myCubeSerial); // 이 프로젝트에 필요한 큐브들이 모두 연결될 때까지 기다리기

    Serial.println("All cubes are connected");
}
```



코딩실습 미로탐사봇 코딩하기

```
void loop()
{

    byte sensor_data[3];
    int sonicValue, soundValue;

    //1번 큐브에 꽂혀 있는 초음파센서 값을 가져온다.
    sonicValue = get_cube_ext_sensor_value(sensor_data, 1, GCUBE_EXT_SENSOR_ULTRASONIC_GREEN, myCubeSerial);
    //2번 큐브에 꽂혀 있는 소리센서 값을 가져온다.
    soundValue = get_cube_ext_sensor_value(sensor_data, 2, GCUBE_EXT_SENSOR_SOUND, myCubeSerial);

    if(sonicValue < 15) digitalWrite(13, HIGH);
    else digitalWrite(13, LOW);

    robotSpeed = 20+abs(soundValue - 1400)/20;
    if(robotSpeed>100) robotSpeed = 100;

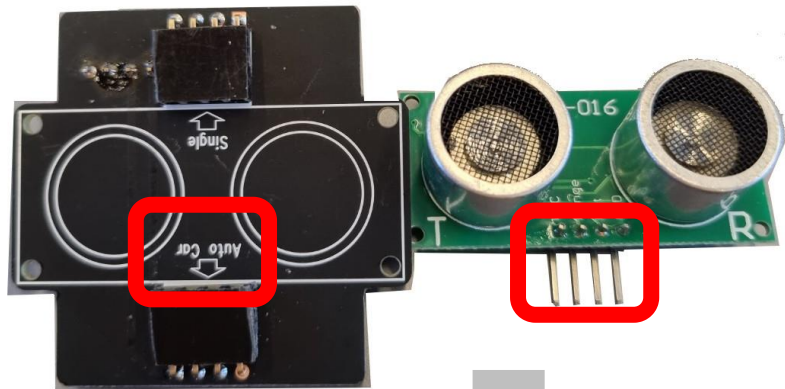
    if(sonicValue < 15){ // 앞에 장애물이 감지될 때
        | send_multi_cube_speed(GCUBE_TOTAL, robotSpeed,robotSpeed,0,0,0,0,0,0, myCubeSerial); // 제자리 회전하기
    }else{
        | send_multi_cube_speed(GCUBE_TOTAL, robotSpeed,-robotSpeed,0,0,0,0,0,0, myCubeSerial); // 직진
    }
}
```



로봇조립 미로탐사봇 조립

- 초음파센서와 연결보드를 준비합니다.
- 초음파센서를 연결보드에서 'Auto Car'라고 써 있는 커넥터에 꽂습니다.

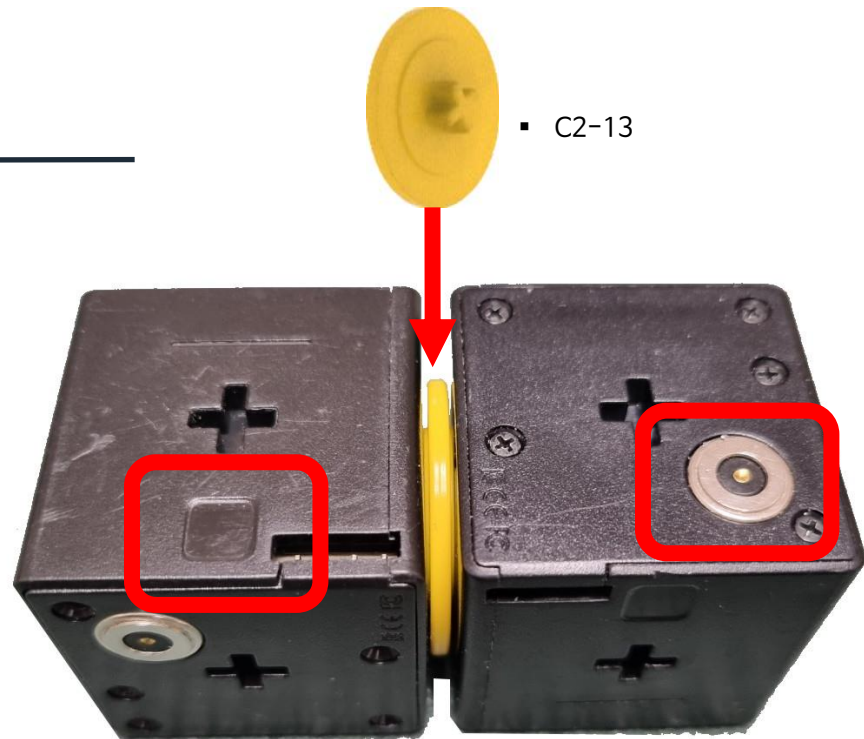
(G큐브 면에 일치하도록 꽂아 사용할 때는 Single에 꽂아 사용합니다)





로봇조립 미로탐사봇 조립

- G큐브 2개를 준비합니다.
- 왼쪽 큐브는 '네모'가 위로 향하게 하고
오른쪽 큐브는 충전단자(암)이 위로
향하게 합니다.
- 중간에 C2-13부품을 이용해 큐브를
붙여줍니다.



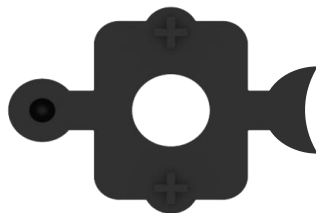


로봇조립 미로탐사봇 조립

- 양쪽에 기어부품(MD-01) 2개를 연결합니다.
- 바닥에 받침대 부품을 연결합니다. (반달모양이 앞을 향하도록)



▪ MD-01



▪ 오토카용 받침대



로봇조립 미로탐사봇 조립

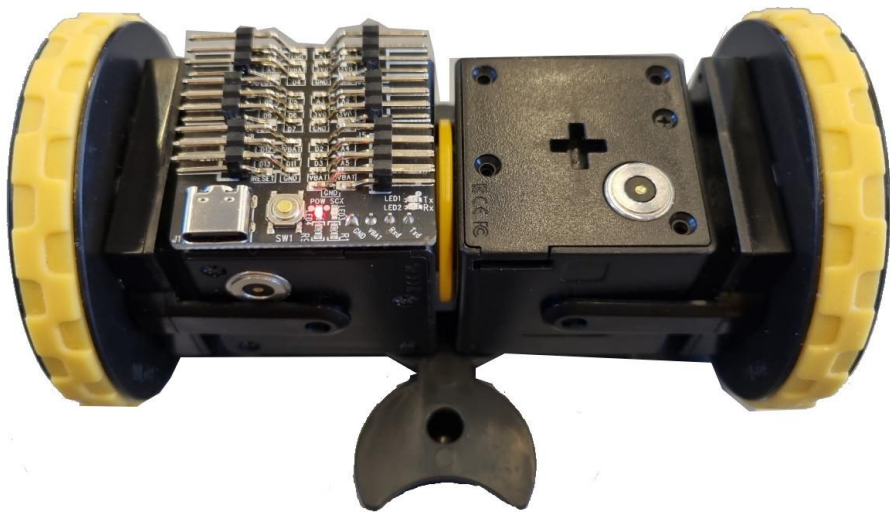
- 로봇 좌, 우에 바퀴를 장착합니다.





로봇조립 미로탐사봇 조립

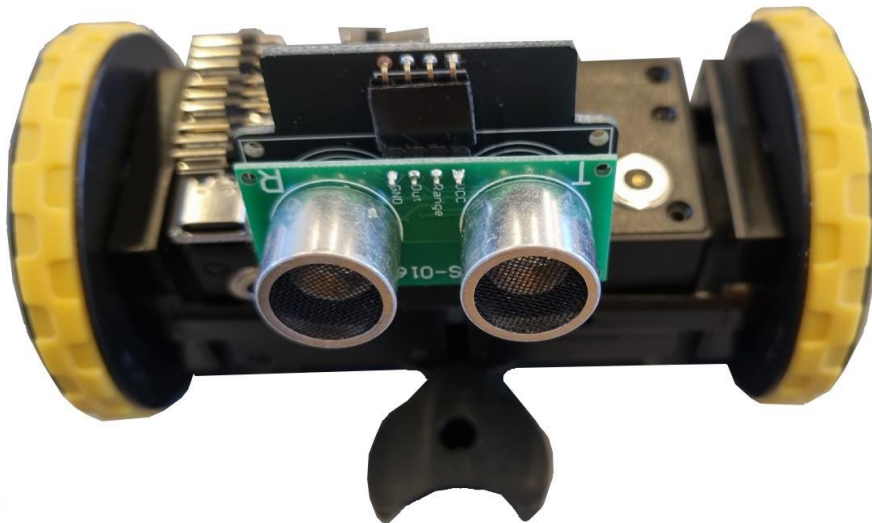
- 왼쪽 큐브 위에 큐브이노를 꽂습니다.





로봇조립 미로탐사봇 조립

- 오른쪽 큐브 앞에 초음파 센서가 위로 향하도록 꽂습니다.





로봇조립 미로탐사봇 조립

- 나머지 큐브 1개에 소리 센서를 꽂습니다.



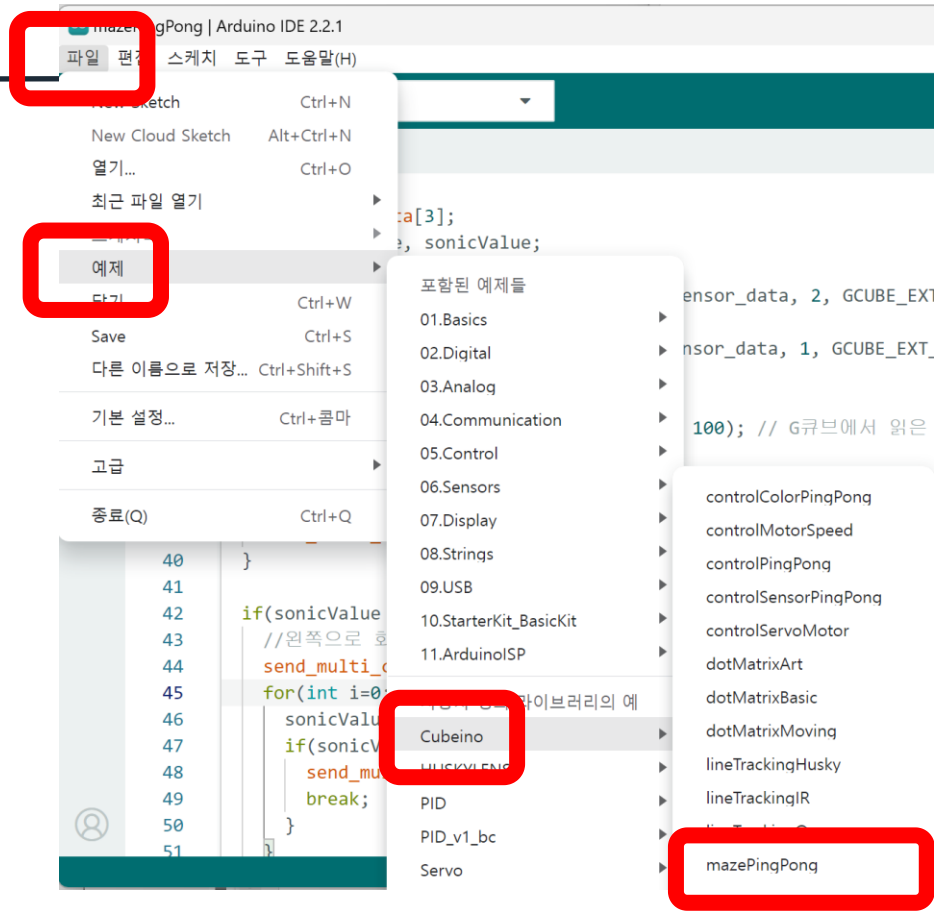


실습하기 미로탐사봇 미션 실습

- 아두이노 IDE를 실행합니다.

- 파일 → 예제 →

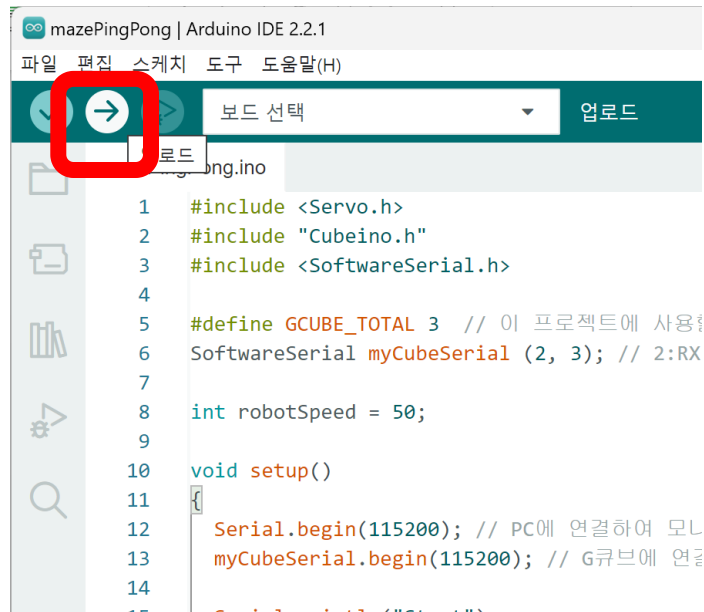
Cubeino → mazePingPong
을 열어줍니다.





실습하기 미로탐사봇 미션 실습

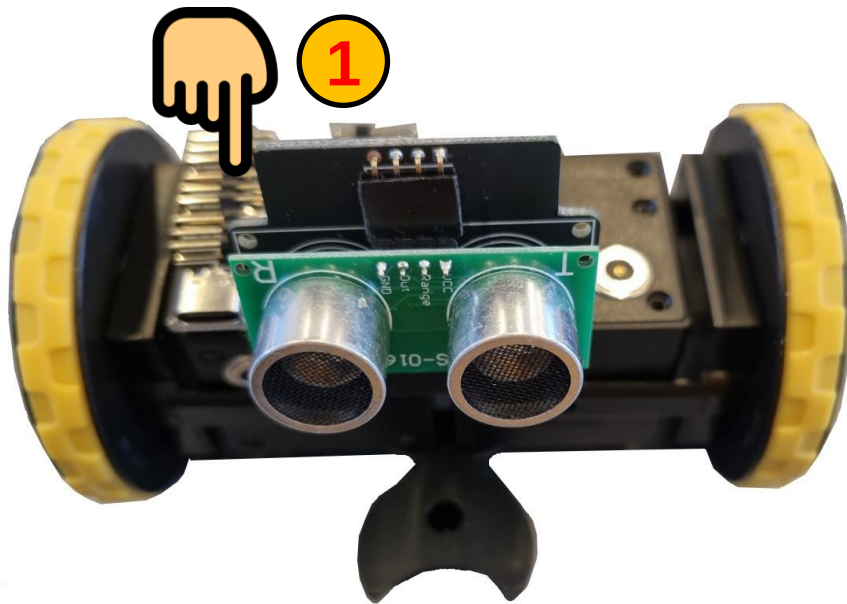
- 큐브이노를 USB 케이블로 컴퓨터에 연결합니다.
- 아두이노 IDE의 업로드 버튼을 눌러 코드를 업로드합니다.





실습하기 미로탐사봇 미션 실습

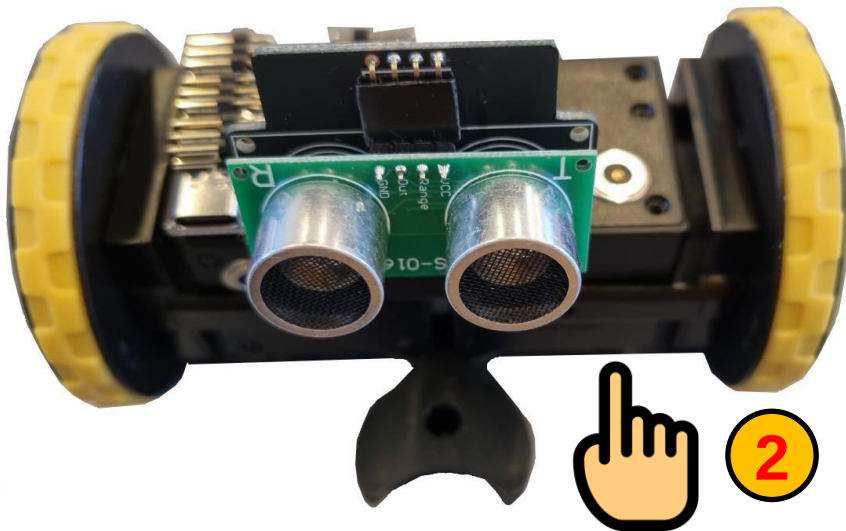
- 미로탐사봇에서 큐브이노가 꽂혀 있는 G큐브의 노란 버튼을 **한 번** 눌러줍니다.
(이때 큐브이노와 G큐브가 연결되면 '띠리릭' 연결음이 들립니다)





실습하기 미로탐사봇 미션 실습

- 미로탐사봇에서 초음파센서가 꽂혀 있는 G큐브의 노란 버튼을 **두 번** 눌러줍니다.
- 나머지 소리센서가 꽂혀 있는 G큐브의 노란 버튼을 **두 번** 눌러줍니다.





실습하기 미로탐사봇 미션 실습

- 미로탐사봇이 동작을 시작하면 로봇 앞에 손바닥을 대면 어떤 반응을 보이는지 확인해보고 로봇의 회피 동작을 확인해 봅니다.
- 미로벽이 있는 경우 벽을 세워 로봇이 미로를 빠져나가는 코드를 만들어봅니다.

